UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas
Escuela de Ingeniería de Software

SW705 — Taller de Ingeniería de Software I

Entregable 4

Sistema de Información Clínico-Administrativo (SIRA)

Clínica San Rafael S.A.C.

Docente: Mg. Ing. José Carlos García La Riva

Integrantes del equipo	Albino Soto, Christopher Henrry Inga Champi, Franz Joe Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier
Código(s)	20231158C 20231302G 20231242D
Sección	U
Fecha	11/10/2026
Grupo	Grupo A
Repositorio	https://github.com/francito69/SW705U-grupo-A

Lima, Perú — Ciclo 2026-2

Índice

Insumos de partida y organización del equipo **2**

Paso 1. Diseño de componentes **3**
1.1 Componentes del sistema 3
1.2 Diagrama de componentes 4
1.3 Detalle de las interfaces 4
1.4 Propiedad de datos y comunicación entre módulos 7

Paso 2. Modelo de base de datos **10**
2.1 Transformación de clases a tablas 10
2.2 Diagrama entidad-relación 11
2.3 Verificación de las formas normales 11
2.4 Decisiones de normalización justificadas 13

Paso 3. Script SQL y datos de prueba **14**
3.1 Motor y archivos del script 14
3.2 Script de creación (extracto) 14
3.3 Script de datos de prueba (extracto) 15
3.4 Resumen de los datos de prueba 15
3.5 Pruebas de las restricciones 16
3.6 Evidencia de ejecución 16

Paso 4. Prototipo UX/UI **18**
4.1 Pantallas del prototipo 18
4.2 Wireframes de baja fidelidad 19
4.3 Prototipo navegable 21
4.4 Heurísticas de usabilidad aplicadas 26
4.5 Medición del tiempo de la tarea principal 26

Paso 5. Matriz de trazabilidad **27**
5.1 Matriz historia → pantalla → componente → tablas 27
5.2 Verificación inversa: de las tablas a las historias 28

Anexo A. Declaración de uso de herramientas de IA y de terceros **30**

Insumos de partida y organización del equipo

El diseño de datos y de pantallas de este entregable es coherente con los siguientes insumos de semanas anteriores.

Insumos utilizados

Tabla 1: Insumos de partida del diseño

Insumo	Semana	Ubicación en el repositorio	Uso en este entregable
Backlog (historias de usuario)	3	`docs/entregable-1/03-especificacion-requerimientos-ERS.md` (secciones 3.7 y 3.8)	Origen de los módulos, las pantallas y la matriz de trazabilidad
Diagrama de clases	4	`docs/entregable-1/04-modelos-uml/`	Origen de las tablas del modelo de base de datos
Documento de arquitectura (SAD)	5	`docs/entregable-1/05-arquitectura-SAD/`	Estilo arquitectónico, módulos y motor de base de datos
Especificación de pantallas UX/UI	6	`docs/entregable-1/07-prototipo-ux-ui/`	Arquitectura de información, sistema de diseño y mockups de las pantallas del paso 4

Reparto de responsabilidades

Tabla 2: Reparto de responsabilidades del equipo

Frente de trabajo	Pasos de la guía	Responsable
Modelo de datos	Pasos 2 y 3	Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier
Prototipo UX/UI	Paso 4	Albino Soto, Christopher Henrry
Componentes y trazabilidad	Pasos 1 y 5	Inga Champi, Franz Joe

Paso 1. Diseño de componentes

El sistema sigue el estilo de monolito modular en capas definido en el SAD (ADR-01): un solo backend en el que cada módulo es un paquete con su propio router REST (`app/api/v1/`) y su propia lógica de dominio (`app/modules/`). La comunicación se organiza así:

- **Hacia la interfaz web:** API REST bajo el prefijo `/api/v1`, con JSON sobre HTTPS, token JWT y control de acceso por rol en el servidor.
- **Entre módulos:** cada módulo publica un servicio con las mismas operaciones de su API. Los demás módulos llaman a ese servicio y nunca consultan sus tablas.
- **Auditoría y notificaciones:** son componentes transversales con interfaz interna únicamente; no se publican en la API.

Ningún endpoint usa `DELETE` sobre información clínica: los errores se corrigen con una operación de anulación que conserva el registro (RNF-004). En las tablas siguientes las rutas se escriben sin el prefijo `/api/v1`.

1.1 Componentes del sistema

Tabla 3: Diseño de componentes del sistema SIRA

Módulo	Responsabilidad única	Interfaz que expone	Historias de usuario que cubre

M1 — Historia Clínica Electrónica y Triaje	Mantener el expediente clínico único del paciente: filiación, triaje, atenciones con diagnóstico CIE-10 y receta, y su anulación lógica.	`GET /pacientes`
		`POST /pacientes`
		`GET /pacientes/{id}/hce`
		`POST /triajes`
		`POST /atenciones`
		`GET /atenciones/{id}`
		`POST /atenciones/{id}/anular`
		`GET /diagnosticos-cie10`
			HU01, HU03, HU04, HU05, HU08

M2 — Agenda y Citas Médicas	Administrar la disponibilidad de los médicos y de los 12 consultorios y el ciclo de vida de la cita, sin solapamientos.	`GET /medicos`
		`GET /citas/disponibilidad`
		`GET /citas`
		`POST /citas`
		`POST /citas/{id}/reprogramar`
		`POST /citas/{id}/cancelar`
		`POST /citas/{id}/check-in`
			HU02, HU06, HU07

M3 — Laboratorio e Imágenes	Gestionar el circuito de las órdenes de examen y la custodia de sus resultados digitales.	`POST /ordenes`
		`GET /ordenes`
		`PATCH /ordenes/{id}/estado`
		`POST /ordenes/{id}/resultado`
		`GET /resultados/{id}/archivo`
			HU09, HU10

M4 — Facturación y Convenios	Gestionar el cobro de las atenciones según el convenio del paciente: tarifa, cobertura, copago, comprobante interno y glosas.	`GET /convenios`
		`GET /servicios`
		`GET /tarifas/copago`
		`POST /facturas`
		`POST /facturas/{id}/glosas`
		`PATCH /glosas/{id}/estado`
			HU11, HU12

Módulo	Responsabilidad única	Interfaz que expone	Historias de usuario que cubre

M5 — Reportes Gerenciales	Calcular indicadores de gestión agregados, en solo lectura y sin exponer datos clínicos individuales.	`GET /reportes/indicadores`
		`GET /reportes/ocupacion`
		`GET /reportes/ingresos`
			HU13

M6 — Portal del Paciente (condicional)	Permitir que el paciente agende y consulte sus propias citas por autoservicio, con las mismas reglas de M2.	`GET /portal/disponibilidad`
		`POST /portal/citas`
		`GET /portal/mis-citas`
			HU14

T1 — Seguridad y control de acceso (transversal)	Autenticar a los usuarios y autorizar cada solicitud según su rol (RBAC).	`POST /auth/login`
		`GET /auth/me`
		Interna: verificación del rol en cada endpoint
			Todas (RNF-002); HU01 esc. 2

T2 — Auditoría (transversal)	Registrar en una bitácora inmutable quién consultó o modificó información clínica, cuándo, desde qué IP y con qué motivo.	Interna: `AuditService.registrar()`	HU01 esc. 2, HU08 (RNF-002, RNF-004)
T3 — Notificaciones (transversal)	Encolar y despachar en segundo plano los recordatorios y avisos (patrón Outbox), con reintentos.	Interna: `NotificationService.encolar()` Proceso en segundo plano cada 60 s	HU07, HU10 (RF-003, RF-005)

1.2 Diagrama de componentes

La figura 1 muestra los componentes de la tabla 3 y sus dependencias. Las flechas entre módulos de dominio van en un solo sentido, sin ciclos, como exige la vista de desarrollo del SAD.

1.3 Detalle de las interfaces

Tabla 4: Operaciones que expone cada componente

Interfaz	Qué hace	HU	Rol autorizado
M1 — Historia Clínica Electrónica y Triaje			
`GET /pacientes`	Busca un paciente por tipo y número de documento.	HU03	Admisión, Médico, Enfermera
`POST /pacientes`	Registra un paciente nuevo con su convenio; responde 409 si el documento ya existe.	HU03	Admisión

Interfaz	Qué hace	HU	Rol autorizado
`GET /pacientes/{id}/hce`	Devuelve el expediente cronológico (antecedentes, alergias, triajes, atenciones y resultados), paginado de 10 en 10.	HU01	Médico; Enfermera (solo triaje y alergias)
`POST /triajes`	Registra los signos vitales de la atención del día y marca una alerta si la presión o la temperatura están fuera de rango.	HU05	Enfermera
`POST /atenciones`	Registra la atención con diagnóstico CIE-10 obligatorio, indicaciones y receta.	HU04	Médico
`GET /atenciones/{id}`	Muestra el detalle de una atención con su receta (botón "Ver detalle" de la HCE).	HU01, HU04	Médico
`POST /atenciones/{id}/anular`	Anula la atención con un motivo de al menos 20 caracteres; el registro se conserva.	HU08	Médico auditor, Gerencia médica
`GET /diagnosticos-cie10`	Autocompleta diagnósticos por código o descripción.	HU04	Médico
M2 — Agenda y Citas Médicas			
`GET /medicos`	Lista los médicos activos por especialidad para los filtros de la agenda.	HU02	Admisión
`GET /citas/disponibilidad`	Lista los bloques libres por especialidad, médico y fecha.	HU02	Admisión
`GET /citas`	Agenda del día por médico o consultorio, y lista de espera para el triaje.	HU02, HU05	Admisión, Médico, Enfermera
`POST /citas`	Reserva la cita y encola su recordatorio en una sola transacción; responde 201, o 409 si el médico o el consultorio ya están ocupados.	HU02, HU07	Admisión
`POST /citas/{id}/reprogramar`	Libera el bloque anterior y crea la nueva cita enlazada, con su recordatorio.	HU06	Admisión
`POST /citas/{id}/cancelar`	Cancela la cita con motivo obligatorio y libera el bloque.	HU06	Admisión
`POST /citas/{id}/check-in`	Registra la llegada del paciente y lo pasa a la lista de espera de enfermería.	HU05	Admisión
M3 — Laboratorio e Imágenes			
`POST /ordenes`	Emite una orden de examen vinculada a la atención, en estado Solicitado.	HU09	Médico
`GET /ordenes`	Bandeja de órdenes por estado, o por paciente para mostrarlas en la HCE.	HU09	Laboratorio, Médico
`PATCH /ordenes/{id}/estado`	Cambia el estado de la orden (Solicitado → En proceso).	HU10	Laboratorio

Interfaz	Qué hace	HU	Rol autorizado
`POST /ordenes/{id}/resultado`	Sube el archivo PDF/JPG con su informe, guarda su hash SHA-256 y completa la orden.	HU10	Laboratorio
`GET /resultados/{id}/archivo`	Entrega el archivo mediante un enlace firmado y temporal.	HU10	Médico
M4 — Facturación y Convenios			
`GET /convenios`	Catálogo de convenios vigentes: Particular, EPS 1–5 y SOAT.	HU03, HU11	Admisión, Caja
`GET /servicios`	Catálogo de servicios médicos y exámenes.	HU09, HU11	Médico, Caja
`GET /tarifas/copago`	Calcula la cobertura y el copago estimados para un servicio y un convenio.	HU02, HU11	Admisión, Caja
`POST /facturas`	Emite el comprobante interno aplicando el tarifario vigente del convenio.	HU11	Caja
`POST /facturas/{id}/glosas`	Registra una glosa con su código, motivo e importe observado.	HU12	Caja
`PATCH /glosas/{id}/estado`	Avanza la glosa: Registrada → Sustentada → Aceptada o Recuperada.	HU12	Caja
M5 — Reportes Gerenciales			
`GET /reportes/indicadores`	Ocupación, tiempo de espera, no-show e ingresos por rango de fechas, especialidad y convenio.	HU13	Gerencia
`GET /reportes/ocupacion`	Ocupación de cada uno de los 12 consultorios.	HU13	Gerencia
`GET /reportes/ingresos`	Ingresos y glosas por convenio y especialidad.	HU13	Gerencia
M6 — Portal del Paciente (condicional)			
`GET /portal/disponibilidad`	Muestra al paciente los horarios libres, usando el servicio de M2.	HU14	Paciente
`POST /portal/citas`	Agenda la cita con las mismas validaciones de M2 y programa su recordatorio.	HU14	Paciente
`GET /portal/mis-citas`	Lista las citas del paciente autenticado.	HU14	Paciente
T1 — Seguridad y control de acceso			
`POST /auth/login`	Valida las credenciales (contraseña con bcrypt) y entrega un token JWT con el rol.	Todas	Todos los usuarios
`GET /auth/me`	Devuelve el usuario y el rol de la sesión para armar el menú.	Todas	Usuario autenticado
T2 — Auditoría			
`AuditService.registrar()`	Guarda en la bitácora el usuario, la acción, la tabla, el registro, la IP, la fecha y el motivo. La invocan M1, M2, M3 y M4.	HU01, HU08	Uso interno
T3 — Notificaciones			

Interfaz	Qué hace	HU	Rol autorizado
`NotificationService.encolar()`	Guarda el mensaje en la cola Outbox dentro de la misma transacción del módulo que lo pide.	HU07, HU10	Uso interno
Proceso en segundo plano	Cada 60 s envía los mensajes pendientes por correo o SMS y registra los reintentos.	HU07	Uso interno

1.4 Propiedad de datos y comunicación entre módulos

La comunicación entre módulos sigue cuatro reglas:

1. Cada tabla tiene un único módulo dueño.
2. Las llaves foráneas entre tablas de distintos módulos se mantienen en la base de datos para preservar la integridad referencial (una sola instancia de PostgreSQL, ADR-02), pero el código de un módulo nunca consulta ni modifica las tablas de otro: usa la operación pública del módulo dueño.
3. Las dependencias van en un solo sentido, sin ciclos: M6 → M2 → M1 ← M3 ← M4. M5 solo lee, y todos usan los componentes transversales.
4. Cuando una pantalla necesita datos en sentido contrario (por ejemplo, la HCE con los resultados de laboratorio, o el nombre del convenio en la cabecera del paciente), los combina la capa de aplicación, que orquesta los servicios sin que un módulo de dominio dependa de otro.

Tabla 5: Tablas que administra cada módulo y datos que consume de otros

Módulo	Tablas que administra	Datos que consume de otros módulos (y por qué interfaz)
M1 — HCE y Triaje	`pacientes`, `atenciones`, `triajes`, `diagnosticos_cie10`, `atencion_diagnosticos`, `prescripciones`	Ningún otro módulo de dominio; solo registra los accesos en T2. La vista de la HCE la arma la capa de aplicación con datos de M2 (médico de cada atención) y de M3 (resultados).
M2 — Agenda y Citas	`citas`, `medicos`, `especialidades`, `consultorios`	Datos del paciente (M1: `GET /pacientes`); recordatorio de 24 h (T3: `NotificationService.encolar()`); registro de cambios (T2). El copago estimado del paso 3 de la reserva lo pide la interfaz web a M4 (`GET /tarifas/copago`).
M3 — Laboratorio e Imágenes	`ordenes_examen`, `resultados`	Atención de origen (M1: `GET /atenciones/{id}`); aviso de resultado listo (T3); registro de cambios (T2). La lista de exámenes que ve el médico la toma la interfaz web de M4 (`GET /servicios`).
M4 — Facturación y Convenios	`convenios`, `servicios_medicos`, `tarifarios_servicios`, `facturas`, `factura_detalle`, `glosas`	Atención a liquidar (M1: `GET /atenciones/{id}`); exámenes realizados (M3: `GET /ordenes`); registro de glosas (T2).

Módulo	Tablas que administra	Datos que consume de otros módulos (y por qué interfaz)
M5 — Reportes Gerenciales	Ninguna propia (solo lectura)	Agregados de citas, asistencia y espera (M2); hora de inicio de la atención (M1); ingresos y glosas (M4). Los obtiene mediante consultas de solo lectura que publica cada módulo.
M6 — Portal del Paciente	Ninguna propia	Disponibilidad y reserva (M2: `GET /citas/disponibilidad`, `POST /citas`); identidad del paciente (T1).
T1 — Seguridad y control de acceso	`usuarios`, `roles`	Ninguno: los demás módulos lo usan para validar el rol.
T2 — Auditoría	`bitacora_auditoria`	Ninguno: recibe los eventos de M1, M2, M3 y M4.
T3 — Notificaciones	`outbox_notificaciones`	Ninguno: el módulo que encola entrega el destinatario y el mensaje. El envío sale al proveedor externo de correo/SMS por HTTPS.

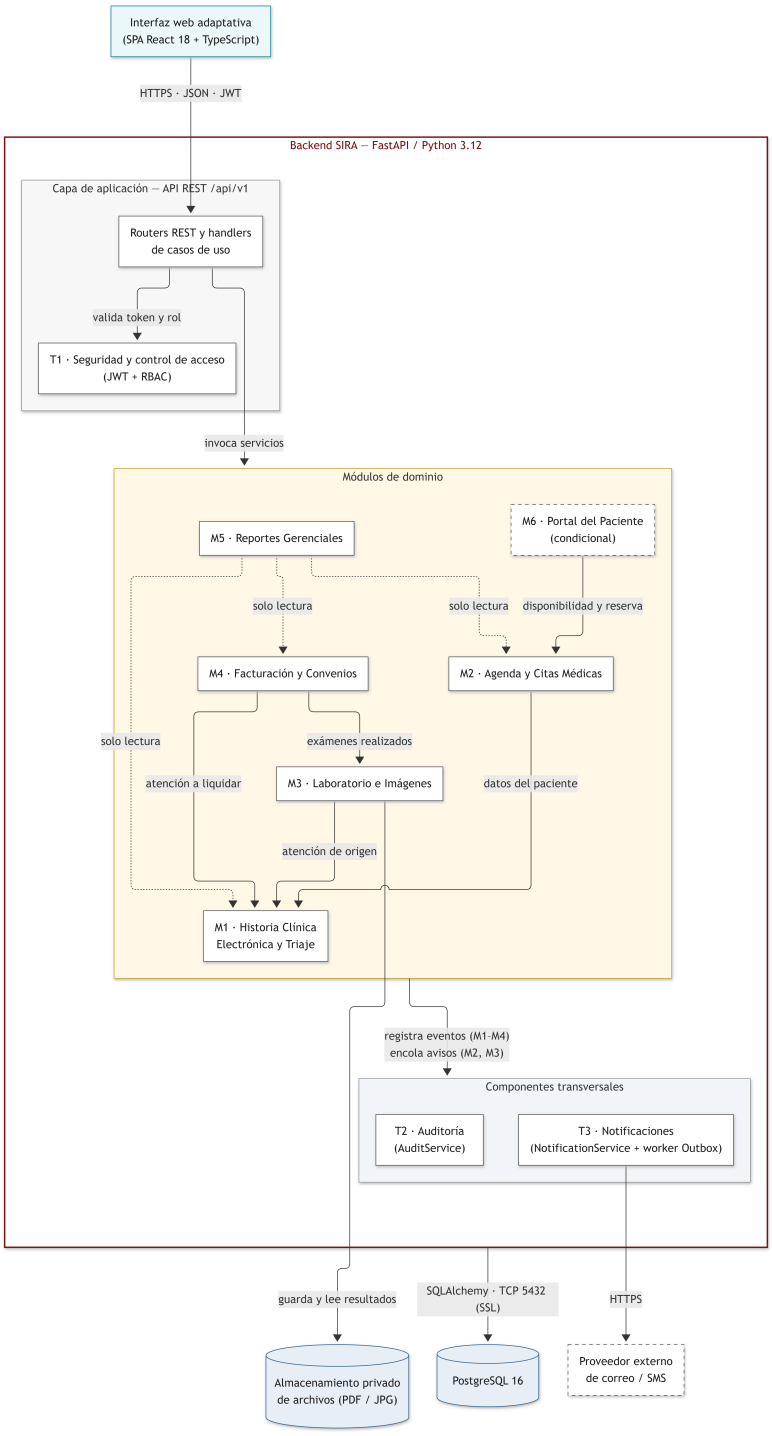


Figura 1: Diagrama de componentes del sistema SIRA
Versión en alta resolución en el repositorio de GitHub.

Paso 2. Modelo de base de datos

2.1 Transformación de clases a tablas

Tabla 6: Transformación de las clases del modelo a tablas

Clase del modelo	Tabla	Llave primaria / foráneas	Restricciones
Paciente	`pacientes`	PK id_paciente FK id_convenio	UQ (tipo_documento, numero_documento); CHECK tipo_documento y sexo
Convenio	`convenios`	PK id_convenio	UQ codigo_convenio; CHECK tipo_convenio: PARTICULAR, EPS, SOAT
Convenio (porcentaje_cubierto, copago_fijo)	`tarifarios_servicios`	PK id_tarifario FK id_servicio, id_convenio	Cobertura de 0 a 100 %; montos ≥ 0; EXCLUDE: sin vigencias superpuestas para un mismo servicio y convenio
OrdenExamen (nombre_prueba, tipo_examen)	`servicios_medicos`	PK id_servicio	UQ codigo_servicio; CHECK tipo_servicio; precio ≥ 0
Medico	`medicos`	PK id_medico FK id_especialidad, id_usuario	UQ cmp; UQ id_usuario
Medico (especialidad)	`especialidades`	PK id_especialidad	UQ nombre
Consultorio	`consultorios`	PK id_consultorio	UQ numero; piso ≥ 1
Cita	`citas`	PK id_cita FK id_paciente, id_medico, id_consultorio, id_cita_origen (UQ), creado_por	EXCLUDE: sin citas activas superpuestas por médico ni por consultorio; fin > inicio; CHECK estado; motivo obligatorio al cancelar o reprogramar
Atencion	`atenciones`	PK id_atencion FK id_paciente, id_medico, id_cita (UQ), anulado_por	Consulta externa exige cita; FINALIZADA exige motivo de consulta; anulación exige motivo (≥ 20 caracteres) y usuario; sin DELETE
Atencion (diagnostico_cie10)	`atencion_diagnosticos`	PK (id_atencion, codigo_cie10) FK id_atencion, codigo_cie10	CHECK tipo: PRINCIPAL, SECUNDARIO, PRESUNTIVO; un solo PRINCIPAL por atención
Atencion (descripcion_diagnostico)	`diagnosticos_cie10`	PK codigo	descripcion NOT NULL
Atencion (prescripcion_receta)	`prescripciones`	PK id_prescripcion FK id_atencion	Medicamento, presentación, frecuencia y duración NOT NULL
Triaje	`triajes`	PK id_triaje FK id_atencion (UQ), id_enfermera	Rangos válidos de signos vitales, peso y talla; sistólica > diastólica

Clase del modelo	Tabla	Llave primaria / foráneas	Restricciones
OrdenExamen	`ordenes_examen`	PK id_orden FK id_atencion, id_servicio	UQ codigo_orden; CHECK estado
Resultado	`resultados`	PK id_resultado FK id_orden (UQ), id_validador	hash_archivo de 64 caracteres; fecha_resultado $\geq$ fecha_toma_muestra
Factura	`facturas`	PK id_factura FK id_atencion (UQ), id_convenio, creado_por	UQ numero_comprobante; CHECK estado
Factura (montos)	`factura_detalle`	PK id_detalle FK id_factura, id_servicio, id_orden (UQ)	cantidad > 0; precio $\times$ cantidad = monto cubierto + copago
Glosa	`glosas`	PK id_glosa FK id_factura, registrado_por	monto_glosado > 0; CHECK estado; ACEPTADA, RECHAZADA y RECUPERADA exigen fecha_resolucion
Notificacion	`outbox_notificaciones`	PK id_notificacion FK id_cita	CHECK tipo_evento, canal y estado; intentos ≥ 0
BitacoraAuditoria	`bitacora_auditoria`	PK id_auditoria FK id_usuario	Sin UPDATE ni DELETE; ANULAR exige motivo
Usuario	`usuarios`	PK id_usuario FK id_rol	UQ username; UQ email
Rol	`roles`	PK id_rol	UQ nombre; CHECK nombre

2.2 Diagrama entidad-relación

2.3 Verificación de las formas normales

Tabla 7: Verificación de 1FN, 2FN y 3FN

Forma normal	Criterio	Cómo lo cumple el modelo
1FN	Valores atómicos, sin grupos repetitivos en una misma columna.	Una fila por medicamento (`prescripciones`) y por diagnóstico (`atencion_diagnosticos`); presión sistólica y diastólica en columnas separadas; apellido paterno y materno separados.
2FN	Cumple 1FN y ningún atributo depende solo de una parte de una llave compuesta.	En `atencion_diagnosticos`, `tipo` depende de la llave completa. Precio, cobertura y copago dependen del servicio y del convenio (`tarifarios_servicios`); `precio_base_particular` depende solo del servicio (`servicios_medicos`).
3FN	Cumple 2FN y ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.	Especialidad y descripción del diagnóstico en catálogos propios; el IMC no se almacena; los montos del comprobante se registran por línea en `factura_detalle`.

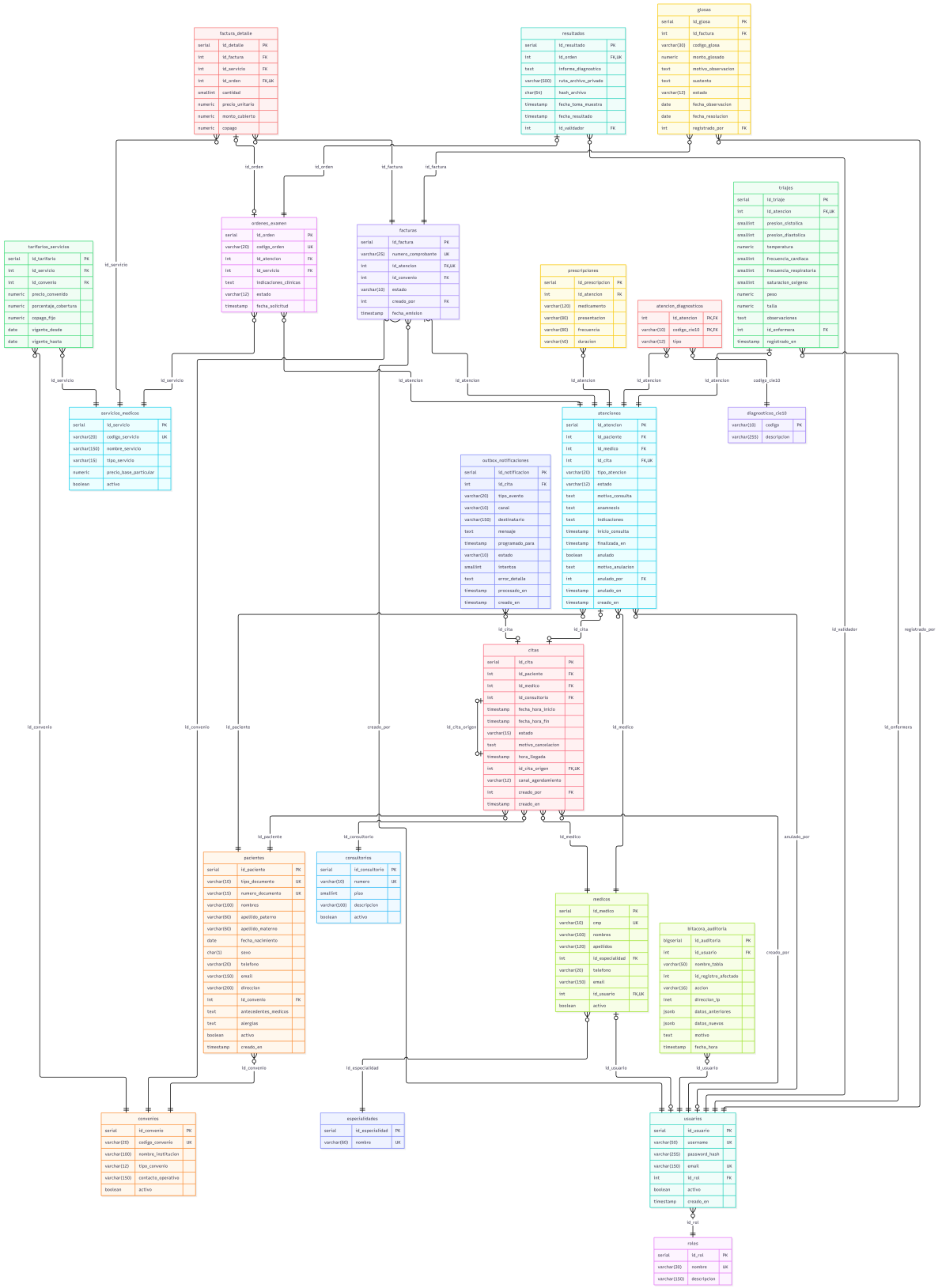


Figura 2: Modelo entidad-relación del sistema SIRA (notación pata de gallo)
Versión en alta resolución en el repositorio de GitHub.

2.4 Decisiones de normalización justificadas

Tabla 8: Decisiones de normalización

N.°	Decisión	Forma normal	Justificación
1	Tabla `prescripciones`	1FN	`prescripcion_receta` guardaba varios medicamentos en un solo texto.
2	Tabla `tarifarios_servicios` con vigencia	2FN	Cobertura y copago dependen del par servicio–convenio, no solo del convenio.
3	Catálogos `especialidades` y `diagnosticos_cie10`	3FN	El nombre de la especialidad se repetía en cada médico, y la descripción del diagnóstico depende del código CIE-10, no de la atención.
4	IMC sin columna	3FN	Depende de peso y talla; se calcula al consultar.
5	Anulación lógica	Negocio (RNF-004)	Las tablas clínicas no admiten DELETE; `atenciones` registra anulación, motivo, usuario y fecha.

Paso 3. Script SQL y datos de prueba

3.1 Motor y archivos del script

Tabla 9: Motor de base de datos y ubicación de los scripts

Elemento	Detalle
Motor de base de datos	PostgreSQL 16 (decisión ADR-02 del SAD), extensión `btree_gist`; pruebas ejecutadas en PostgreSQL 18 con pgAdmin 4
Script de creación	`database/01-esquema.sql`: 22 tablas, restricciones, índices, triggers y una vista
Script de datos de prueba	`database/02-datos-prueba.sql`
Script de verificación	`database/03-verificacion.sql`: conteo de registros y 10 pruebas de restricciones
Enlace al repositorio	https://github.com/francito69/SW705U-grupo-A

3.2 Script de creación (extracto)

Código 1: Tabla `citas` y trigger contra el borrado físico (extracto de `01-esquema.sql`)

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS btree_gist;

CREATE TABLE citas (
    id_cita SERIAL PRIMARY KEY,
    id_paciente INT NOT NULL REFERENCES pacientes (id_paciente),
    id_medico INT NOT NULL REFERENCES medicos (id_medico),
    id_consultorio INT NOT NULL REFERENCES consultorios (id_consultorio),
    fecha_hora_inicio TIMESTAMP NOT NULL,
    fecha_hora_fin TIMESTAMP NOT NULL,
    estado VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'CONFIRMADA'
                    CHECK (estado IN ('CONFIRMADA', 'EN_ESPERA', 'ATENDIDA',
                                      'CANCELADA', 'REPROGRAMADA', 'NO_ASISTIO')),
    motivo_cancelacion TEXT,
    hora_llegada TIMESTAMP,
    id_cita_origen INT UNIQUE REFERENCES citas (id_cita),
    canal_agendamiento VARCHAR(12) NOT NULL DEFAULT 'ADMISION'
                    CHECK (canal_agendamiento IN ('ADMISION', 'PORTAL_WEB', 'TELEFONICO')),
    creado_por INT NOT NULL REFERENCES usuarios (id_usuario),
    creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    CONSTRAINT chk_cita_rango CHECK (fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio),
    CONSTRAINT chk_cita_motivo CHECK (
        estado NOT IN ('CANCELADA', 'REPROGRAMADA') OR motivo_cancelacion IS NOT NULL),
    CONSTRAINT chk_cita_llegada CHECK (
        estado NOT IN ('EN_ESPERA', 'ATENDIDA') OR hora_llegada IS NOT NULL),
    CONSTRAINT no_solapamiento_medico EXCLUDE USING gist (
        id_medico WITH =,
        tsrange(fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin) WITH &&
    ) WHERE (estado IN ('CONFIRMADA', 'EN_ESPERA')),
    CONSTRAINT no_solapamiento_consultorio EXCLUDE USING gist (
        id_consultorio WITH =,
        tsrange(fecha_hora_inicio, fecha_hora_fin) WITH &&
    ) WHERE (estado IN ('CONFIRMADA', 'EN_ESPERA'))
);

CREATE FUNCTION impedir_borrado() RETURNS trigger AS $$
BEGIN
    RAISE EXCEPTION 'No se permite eliminar registros de %: use la anulación lógica (RNF-004)',
```

```
        TG_TABLE_NAME
        USING ERRCODE = 'restrict_violation';
END;
$$ LANGUAGE plpgsql;

CREATE TRIGGER trg_atenciones_sin_borrado BEFORE DELETE ON atenciones
    FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION impedir_borrado();
```

3.3 Script de datos de prueba (extracto)

Código 2: Médicos y detalle de comprobantes (extracto de `02-datos-prueba.sql`)

```
INSERT INTO medicos (cmp, nombres, apellidos, id_especialidad, telefono, email, id_usuario) VALUES
    ('39412', 'Jorge', 'Valdivia Ríos', 2, '987600001', 'jvaldivia@sanrafael.test', 3),
    ('48921', 'Carlos', 'Mendoza Salas', 3, '987600002', 'cmendoza@sanrafael.test', 4),
    ('31877', 'Alberto', 'Ramos Peña', 1, '987600003', 'aramos@sanrafael.test', 5),
    ('52310', 'Patricia', 'Soto Lazo', 6, '987600004', 'psoto@sanrafael.test', 6),
    ('44108', 'Mónica', 'Morales Vidal', 4, '987600005', 'mmorales@sanrafael.test', 7),
    ('50733', 'Luis', 'Torres Campos', 5, '987600006', 'ltorres@sanrafael.test', 8);

INSERT INTO factura_detalle (id_factura, id_servicio, id_orden, cantidad, precio_unitario,
    monto_cubierto, copago) VALUES
    (1, 1, NULL, 1, 80.00, 48.00, 32.00),
    (2, 1, NULL, 1, 80.00, 48.75, 31.25),
    (2, 3, 5, 1, 35.00, 26.25, 8.75),
    (3, 2, NULL, 1, 140.00, 96.00, 44.00),
    (3, 8, 3, 1, 120.00, 96.00, 24.00),
    (4, 9, NULL, 1, 100.00, 100.00, 0.00),
    (4, 7, 4, 1, 90.00, 90.00, 0.00),
    (5, 2, NULL, 1, 140.00, 97.75, 42.25),
    (5, 5, 1, 1, 60.00, 51.00, 9.00),
    (5, 4, 2, 1, 15.00, 12.75, 2.25);
```

3.4 Resumen de los datos de prueba

Todos los registros son ficticios y fueron creados para este proyecto; no corresponden a pacientes, médicos ni personal reales.

Tabla 10: Registros de prueba por tabla

Tabla	Registros	Datos ficticios
`pacientes`	10	DNI y CE, con convenio particular, EPS y SOAT; alergias y antecedentes
`medicos`	6	Seis especialidades, cada uno con su usuario
`citas`	11	Todos los estados: confirmada, en espera, atendida, cancelada, reprogramada y no asistió
`atenciones`	7	Consulta externa y tópico de urgencias; una en curso y una anulada con motivo
`triajes`	6	Signos vitales; uno con presión elevada
`atencion_diagnosticos`	8	Diagnósticos principal, secundario y presuntivo
`prescripciones`	7	Medicamento, presentación, frecuencia y duración
`ordenes_examen`	7	Laboratorio e imágenes en estados solicitado, en proceso y completado
`resultados`	5	Informe, ruta privada, hash SHA-256 y entrega en menos de 4 horas

Tabla	Registros	Datos ficticios
`tarifarios_servicios`	14	Particular, tres EPS y SOAT; una tarifa histórica con vigencia cerrada
`facturas`	5	Emitidas, pagadas y observadas
`factura_detalle`	10	Consultas, exámenes y tópico; monto cubierto + copago = precio
`glosas`	5	Los cinco estados: registrada, sustentada, aceptada, rechazada y recuperada
`outbox_notificaciones`	7	Recordatorios, confirmación y aviso de resultado; pendientes, enviados y uno fallido
`bitacora_auditoria`	6	Consulta, registro, actualización, anulación y acceso denegado
`usuarios`	16	Usuarios de prueba para los siete roles del sistema
Catálogos	54	`roles` (7), `convenios` (7), `especialidades` (8), `consultorios` (12), `diagnosticos_cie10` (11), `servicios_medicos` (9)

3.5 Pruebas de las restricciones

Tabla 11: Operaciones inválidas ejecutadas en `03-verificacion.sql`

N.°	Operación intentada	Restricción que la impide	Resultado
1	Cita del mismo médico en un horario ya ocupado (RF-002)	`no_solapamiento_medico`	Rechazada
2	Cita en un consultorio ya ocupado (RF-002)	`no_solapamiento_consultorio`	Rechazada
3	`DELETE` de una atención (RNF-004)	Trigger `impedir_borrado`	Rechazada
4	Anulación con un motivo de 5 caracteres (HU08)	`chk_atencion_anulacion`	Rechazada
5	`UPDATE` sobre la bitácora (RNF-002)	Trigger `impedir_cambios_bitacora`	Rechazada
6	Paciente con un DNI ya registrado (HU03)	`uq_paciente_documento`	Rechazada
7	Segundo diagnóstico principal en una atención (HU04)	`uq_diagnostico_principal`	Rechazada
8	Línea de comprobante con montos que no cuadran (RF-006)	`chk_detalle_montos`	Rechazada
9	Dos tarifas vigentes a la vez para el mismo servicio y convenio (RF-006)	`no_solapamiento_tarifario`	Rechazada
10	Triaje con presión sistólica menor que la diastólica (HU05)	`chk_triaje_presion`	Rechazada

3.6 Evidencia de ejecución

```sql
-- 1. Registros por tabla
SELECT 'roles' AS tabla, COUNT(*) AS registros FROM roles
UNION ALL SELECT 'usuarios', COUNT(*) FROM usuarios
UNION ALL SELECT 'convenios', COUNT(*) FROM convenios
UNION ALL SELECT 'pacientes', COUNT(*) FROM pacientes
UNION ALL SELECT 'especialidades', COUNT(*) FROM especialidades
```

Data Output | Messages | Notifications

SQL

	tabla text	registros bigint
1	roles	7
2	usuarios	16
3	convenios	7
4	pacientes	10
5	especialidades	8
6	medicos	6
7	consultorios	12
8	citas	11
9	atenciones	7
10	triajes	6
11	diagnosticos_cie10	11
12	atencion_diagnosticos	8
13	prescripciones	7
14	servicios_medicos	9
15	tarifarios_servicios	14
16	ordenes_examen	7
17	resultados	5
18	facturas	5
19	factura_detalle	10
20	glosas	5
21	outbox_notificaciones	7
22	bitacora_auditoria	6

Figura 3: Registros por tabla después de ejecutar `01-esquema.sql` y `02-datos-prueba.sql`

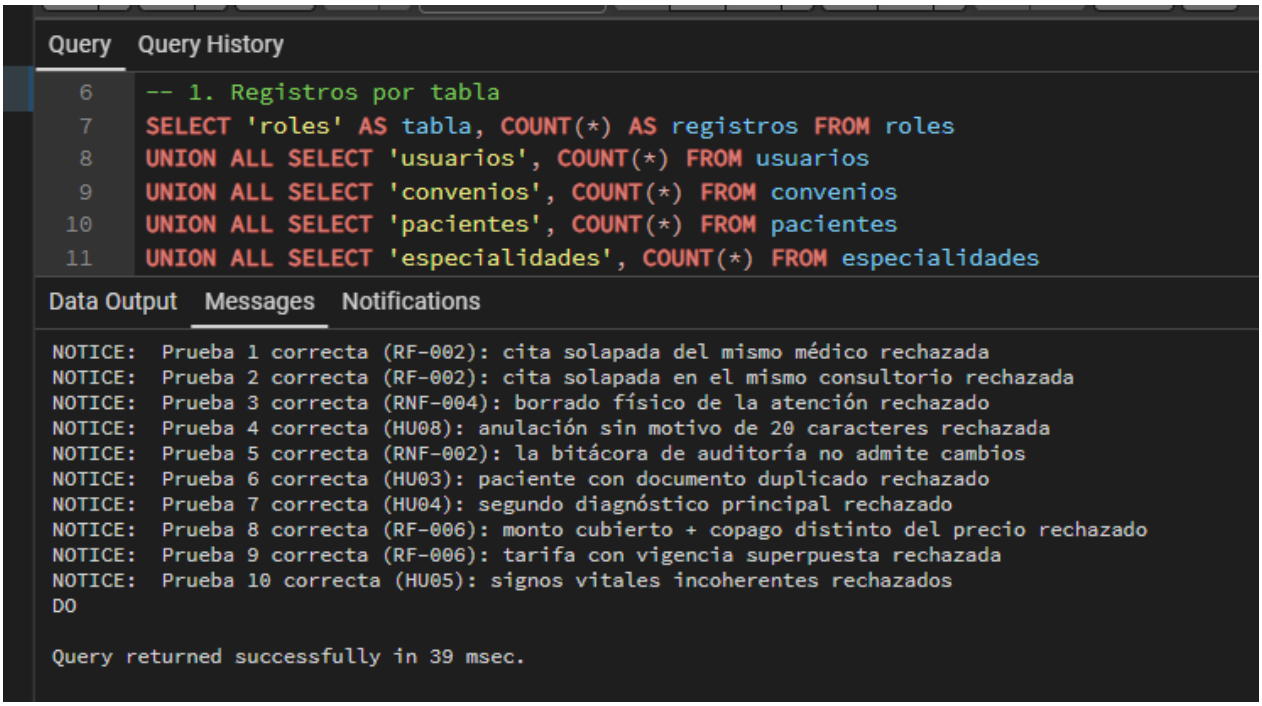


Figura 4: Resultado de las pruebas de `03-verificacion.sql` en pgAdmin 4

Paso 4. Prototipo UX/UI

El prototipo cubre las pantallas de los módulos del Sprint 1 (M1 y M2) y el tablero gerencial (M5), con la especificación de `docs/entregable-1/07-prototipo-ux-ui/`.

4.1 Pantallas del prototipo

Tarea principal: **agendar una cita** (P2), con la meta de la HU02 y el RNF-005: 3 pasos y menos de 3 minutos.

Tabla 12: Pantallas del prototipo

Pantalla	Historia de usuario que atiende	Tarea principal y tiempo medido
P1. Registro de atención y HCE unificada (Médico — M1)	HU01 (consulta de la HCE), HU04 (diagnóstico CIE-10 y receta), HU08 (anulación con motivo); da acceso a HU09 (emitir orden) y HU10 (ver informe PDF)	Registrar la atención de un paciente con triaje hecho: diagnóstico CIE-10, receta y firma. Meta: expediente visible en ≤ 2 s (RNF-001).
P2. Agendamiento de citas en 3 pasos (Admisión — M2)	HU02 (agendar sin solapamientos), HU03 (buscar o registrar al paciente en el paso 1), HU07 (recordatorio de 24 h); la misma matriz sirve para reprogramar (HU06)	**Tarea principal:** reservar una cita para un paciente registrado. Meta: 3 pasos y ≤ 3 min (HU02, RNF-005). Tiempo medido: tabla 17.

Pantalla	Historia de usuario que atiende	Tarea principal y tiempo medido
P3. Registro de triaje y signos vitales (Enfermería — M1)	HU05 (signos vitales con alerta fuera de rango)	Registrar los signos vitales de un paciente de la lista de espera y enviarlo al consultorio. Meta: < 2 min. Tiempo medido: tabla 17.
P4. Tablero gerencial de indicadores (Gerencia — M5)	HU13 (ocupación, espera, no-show e ingresos); estado de las glosas de la HU12	Filtrar un mes y leer la ocupación de los 12 consultorios. Meta: tablero dibujado en ≤ 3 s (HU13).

4.2 Wireframes de baja fidelidad

Wireframes en escala de grises de P2, P1 y P3 (figuras 5, 6 y 7). P4 pasó directamente a alta fidelidad porque solo presenta información.



Figura 5: Wireframe de baja fidelidad — P2. Agendamiento de citas en 3 pasos

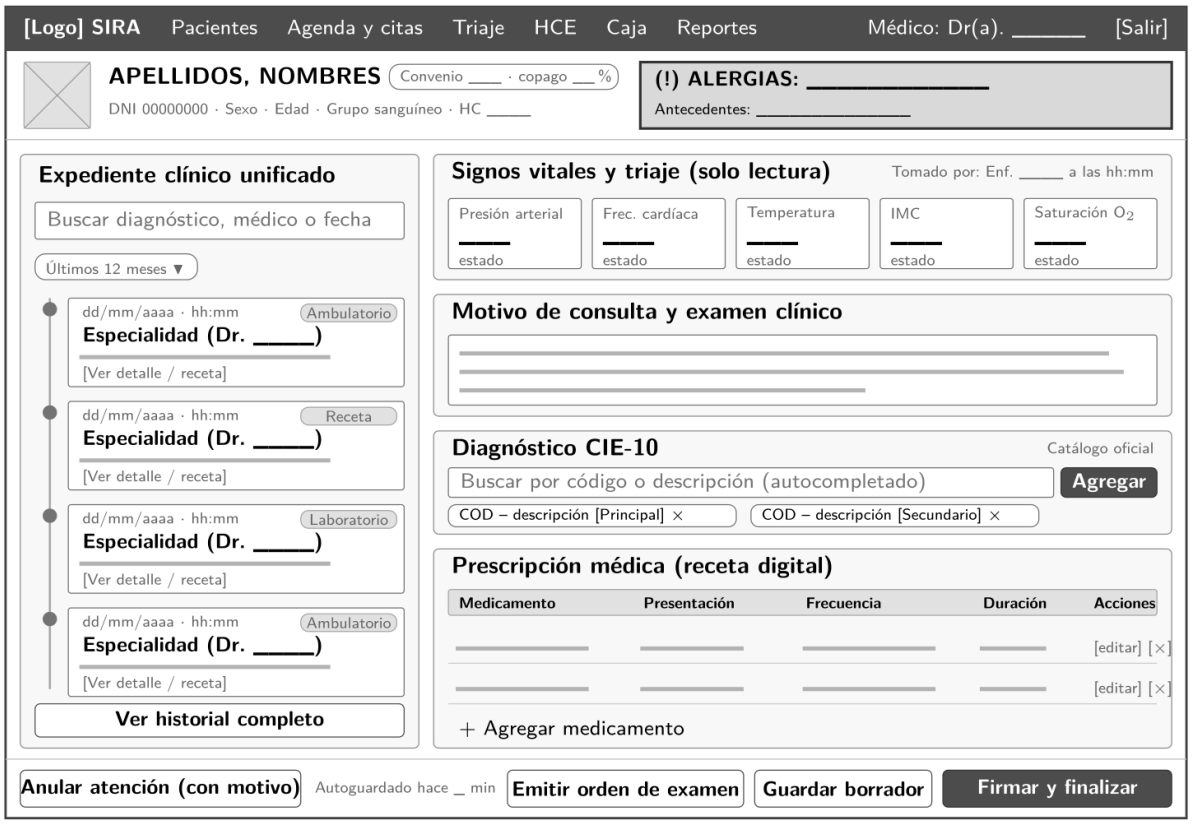


Figura 6: Wireframe de baja fidelidad — P1. Registro de atención y HCE unificada

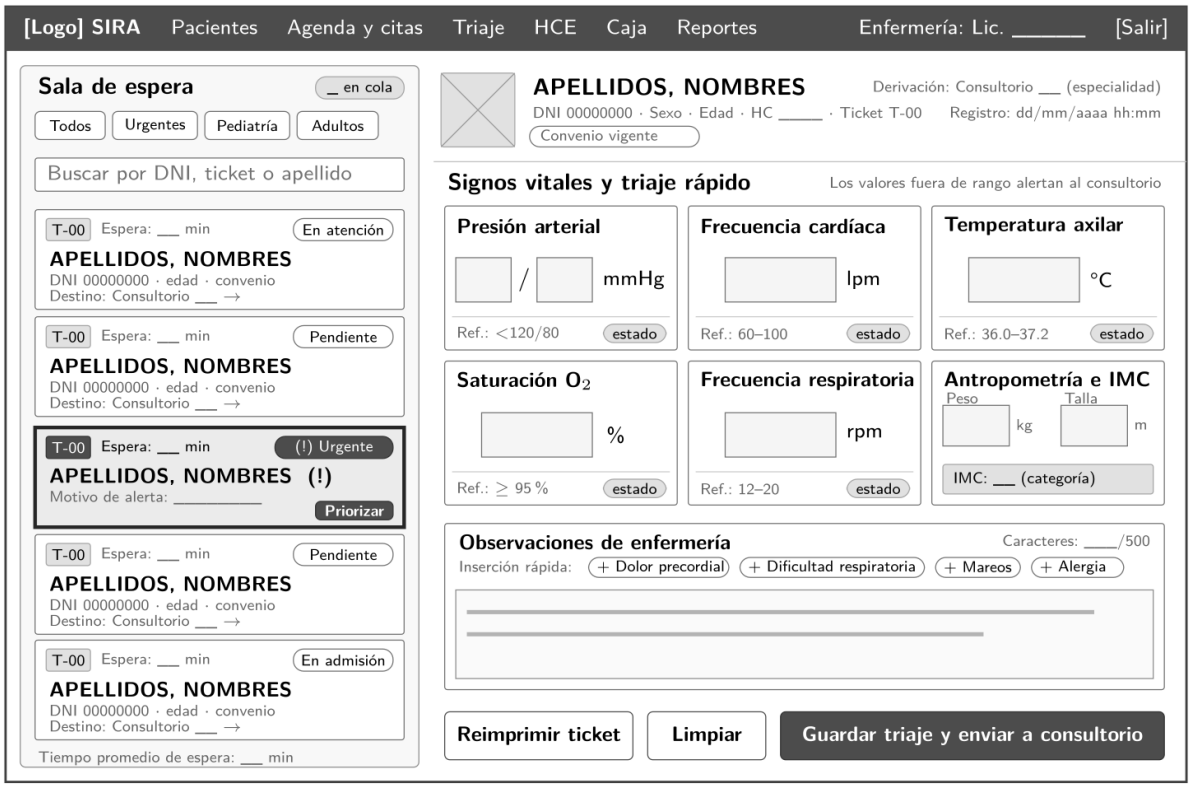


Figura 7: Wireframe de baja fidelidad — P3. Registro de triaje y signos vitales

4.3 Prototipo navegable

Tabla 13: Datos del prototipo navegable

Elemento	Detalle
Herramienta utilizada	Google Stitch para las pantallas de alta fidelidad y Figma Make para el prototipo navegable con su modo de medición del tiempo
Enlace navegable	`https://zaffre-ajar-01499329.figma.site`
Pantallas incluidas	P1 a P4 (tabla 12)

Tabla 14: Sistema de diseño de las pantallas de alta fidelidad

Elemento	Valor	Uso
Azul clínico	`#0A4D68`, `#088395`	Barra de navegación, botones principales y títulos
Cian de acento	`#05BFDB`, `#EBF7F9`	Selección, estados activos y consultorios disponibles
Rojo de alerta	`#DC2626`, `#FEE2E2`	Solo alergias, contraindicaciones y cancelaciones críticas
Ámbar preventivo	`#F59E0B`, `#FEF3C7`	Pendientes, glosas observadas y citas por confirmar
Verde de éxito	`#10B981`, `#D1FAE5`	Citas confirmadas, resultados completados y copagos pagados
Grises y superficies	`#F8FAFC`, `#FFFFFF`, `#64748B`, `#1E293B`	Fondo, tarjetas, texto secundario y texto principal
Tipografía	Inter / Roboto, de 12 a 24 px	Lectura en monitores de consultorio y de recepción

Tabla 15: Flujo de navegación entre las pantallas del prototipo

N.°	Pantalla de origen	Acción del usuario	Pantalla de destino
1	Inicio de sesión	El usuario ingresa sus credenciales; el sistema muestra solo el menú de su rol.	Inicio según el rol
2	P2, paso 1	Admisión busca al paciente por DNI y lo selecciona, o lo registra si no existe.	P2, paso 2
3	P2, paso 2	Elige especialidad, médico y un bloque libre de la matriz.	P2, paso 3
4	P2, paso 3	Revisa el copago, deja activo el recordatorio y pulsa “Confirmar cita y emitir ticket”.	Ticket de la cita

N.°	Pantalla de origen	Acción del usuario	Pantalla de destino
5	P3	El día de la cita, la enfermera elige el ticket en espera, registra los signos vitales y pulsa “Guardar triaje”.	Lista de espera del médico
6	P1	El médico abre al paciente desde su agenda, revisa alergias y triaje, registra diagnóstico y receta, y pulsa “Firmar y finalizar”.	Agenda del médico
7	Inicio (Gerencia)	La gerencia abre el tablero y filtra por mes, especialidad o convenio.	P4

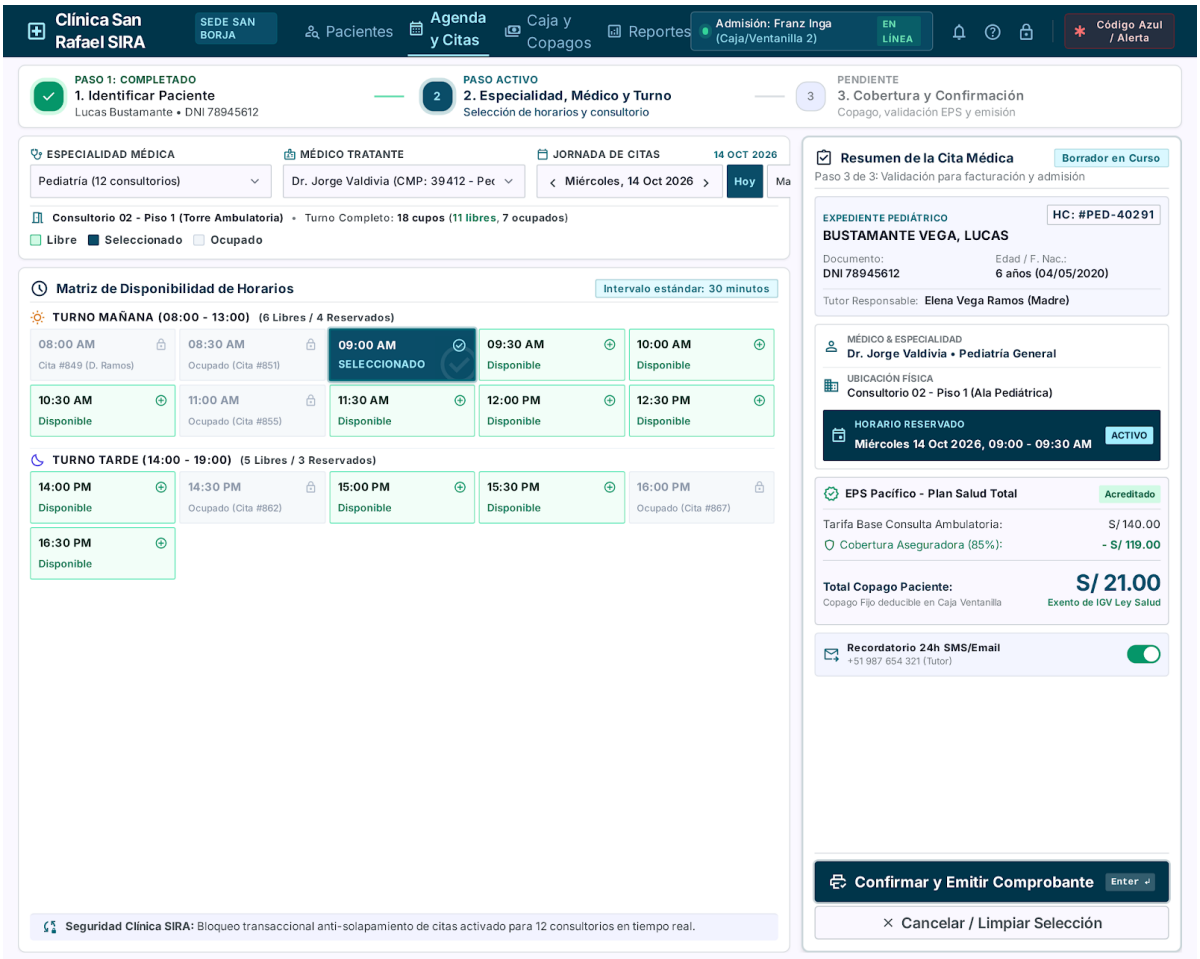


Figura 8: Prototipo — P2. Agendamiento de citas, paso 2 activo con el resumen del paso 3

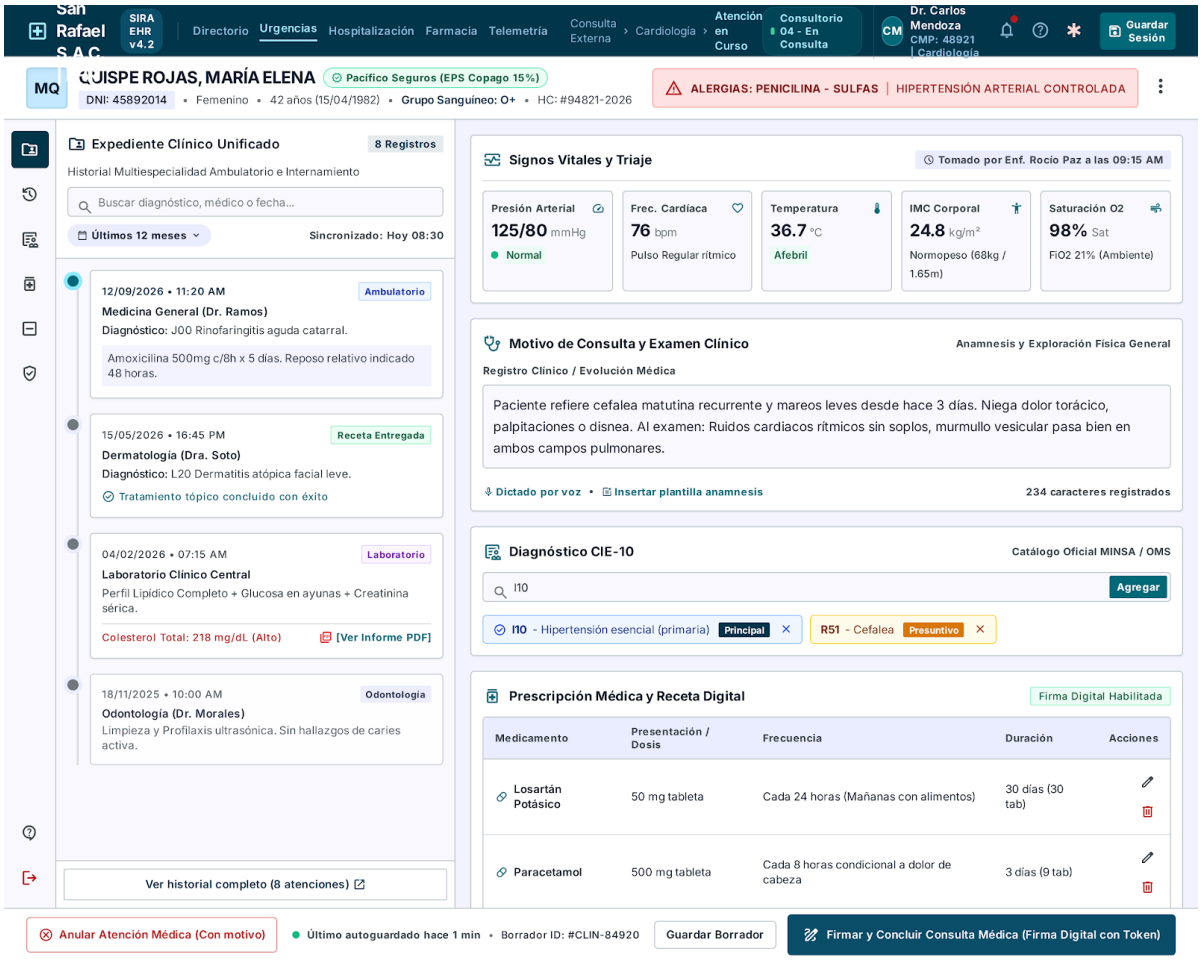


Figura 9: Prototipo — P1. Registro de atención y HCE unificada

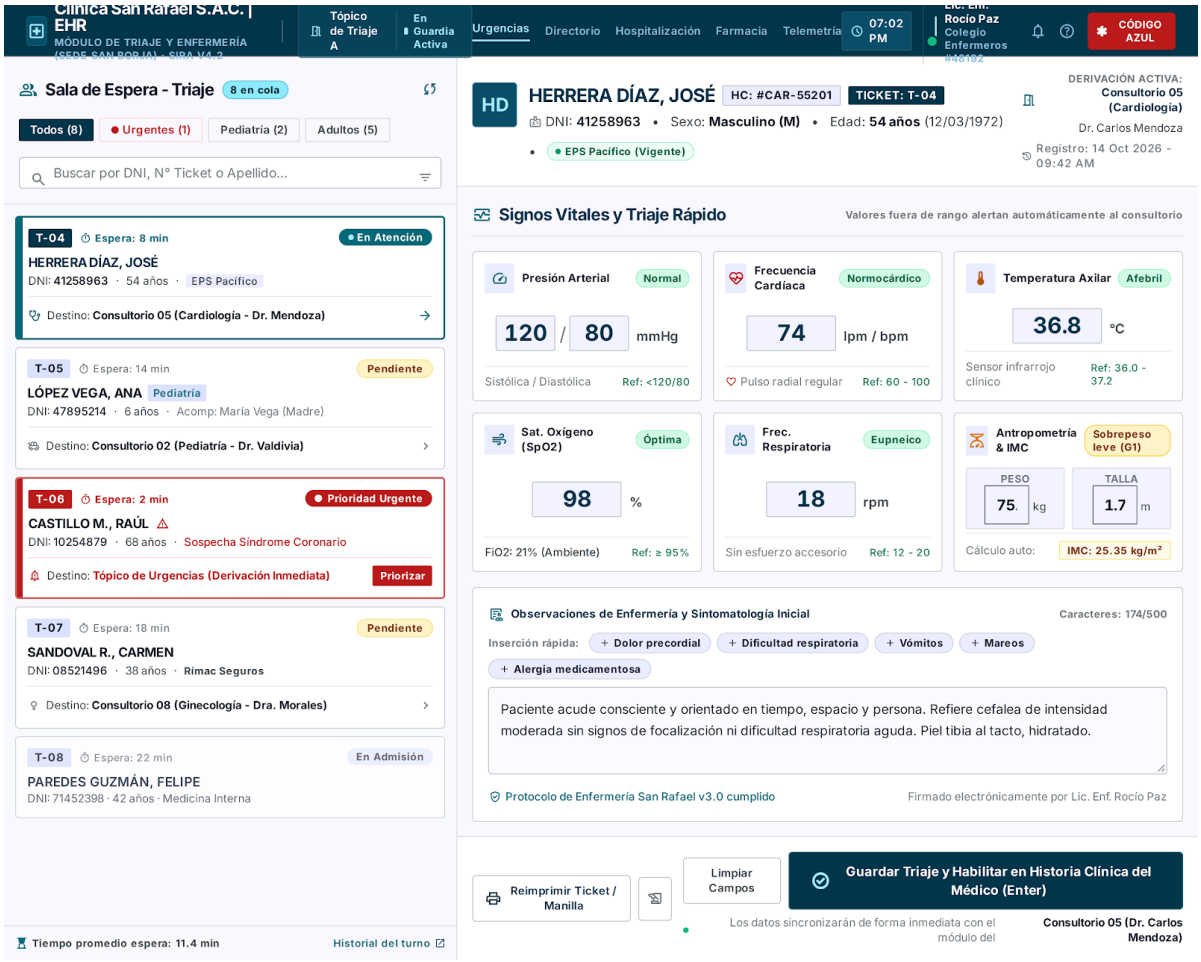


Figura 10: Prototipo — P3. Registro de triaje y signos vitales

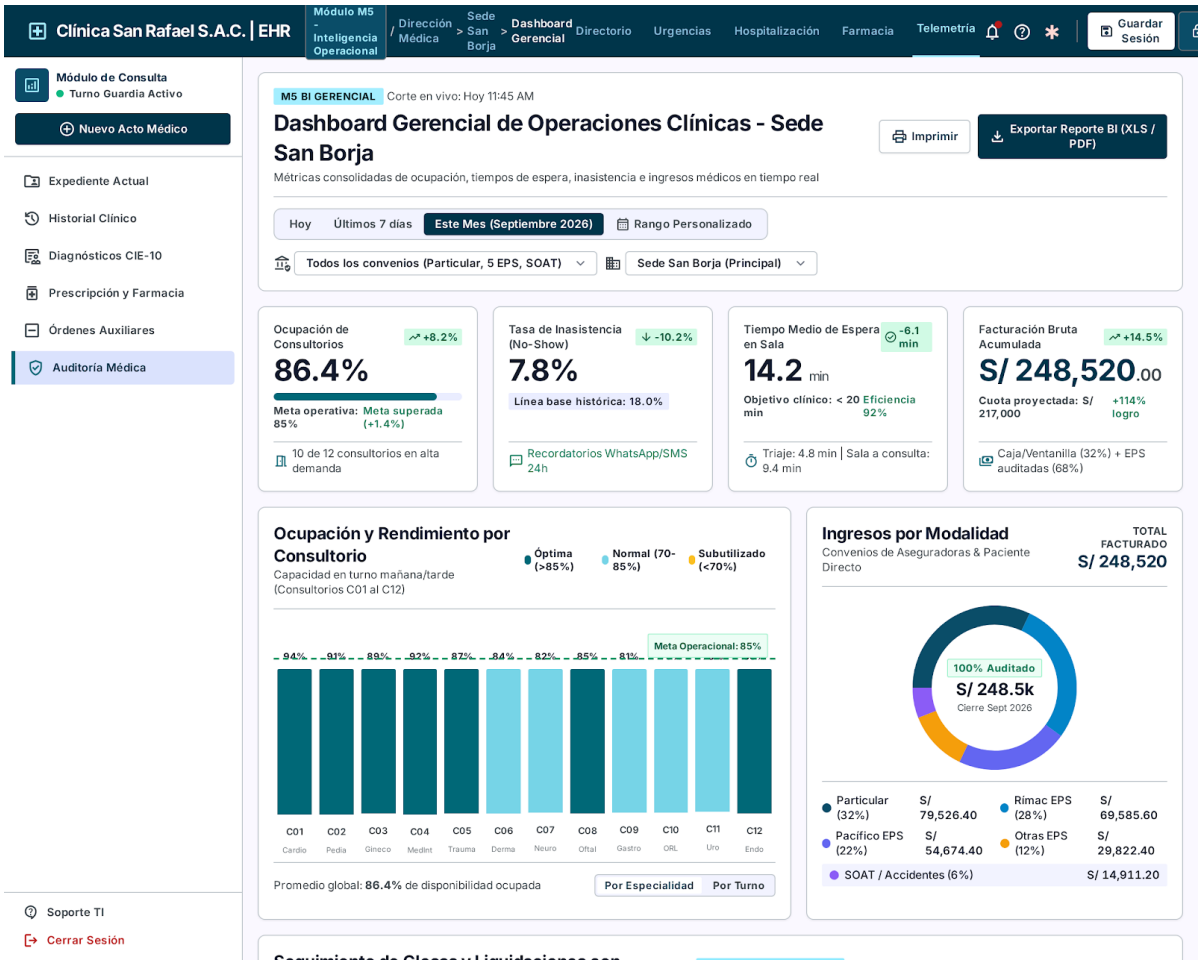


Figura 11: Prototipo — P4. Tablero gerencial de indicadores

4.4 Heurísticas de usabilidad aplicadas

Tabla 16: Heurísticas de Nielsen aplicadas en el prototipo

Heurística (Nielsen)	Dónde se aplica en el prototipo
Visibilidad del estado del sistema	P2: el indicador de 3 pasos marca cuál está completado, activo o pendiente, y cada bloque de la matriz muestra si está libre, seleccionado u ocupado. P1: aviso de último autoguardado. P3: cada ticket muestra su tiempo de espera y su estado (pendiente, en atención, urgente).
Prevención de errores	P2: los bloques ocupados no se pueden elegir, y la base de datos rechaza igualmente cualquier cita superpuesta. P1: la franja de alergias está siempre visible sobre la receta; el diagnóstico se elige del catálogo CIE-10; anular exige un motivo. P3: el IMC se calcula solo y cada signo vital muestra su rango de referencia.
Consistencia y estándares	Las cuatro pantallas usan la misma barra superior, la misma paleta (rojo solo para alertas clínicas) y el botón principal en la esquina inferior derecha; términos del personal de salud (CIE-10, triaje, copago, CMP), fechas dd/mm/aaaa y montos en soles.
Reconocer antes que recordar	P1: la cabecera del paciente (documento, edad, convenio, alergias) queda fija mientras el médico escribe. P2: el resumen lateral muestra todo lo elegido antes de confirmar. P3: botones de inserción rápida para los síntomas frecuentes.
Ayudar a reconocer y recuperarse de errores	P2: “Cancelar / limpiar selección” devuelve la matriz a su estado inicial sin perder al paciente. P1: “Guardar borrador” conserva la atención antes de firmarla; una atención firmada se corrige con una anulación que conserva el registro original.

4.5 Medición del tiempo de la tarea principal

Procedimiento: un integrante que no diseñó las pantallas realiza la tarea en el prototipo navegable. El modo de medición del prototipo toma el tiempo desde la pantalla de inicio del rol hasta la confirmación y lo compara con la meta.

Tabla 17: Medición del tiempo de la tarea principal

Tarea principal	Participante	Meta	Tiempo medido	Observaciones
P2: agendar una cita de Pediatría para un paciente ya registrado	Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier	3 pasos y ≤ 3 min	40.6 s	Cumple la meta; completó los 3 pasos hasta emitir el ticket.
P3: registrar el triaje de un paciente en espera	Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier	< 2 min	53.0 s	Cumple la meta; registró los signos vitales y envió al paciente al consultorio.

Paso 5. Matriz de trazabilidad

Las 14 historias del backlog (ERS, sección 3.7) se rastrean hasta su pantalla (paso 4), su componente (paso 1) y sus tablas (paso 2).

5.1 Matriz historia → pantalla → componente → tablas

Tabla 18: Matriz de trazabilidad de historias de usuario

Historia de usuario	Pantalla	Componente	Tablas	Observaciones
HU01 Consulta de la HCE unificada	P1: cabecera del paciente y expediente cronológico	M1, T1, T2	`pacientes`, `atenciones`, `triajes`, `atencion_diagnosticos`, `prescripciones`, `resultados`, `bitacora_auditoria`	El acceso de un rol no clínico se rechaza (403) y queda en la bitácora como `ACCESO_DENEGADO`.
HU02 Agendamiento sin solapamientos	P2: pasos 2 y 3	M2 (M4 para el copago)	`citas`, `medicos`, `especialidades`, `consultorios`, `tarifarios_servicios`	Restricciones EXCLUDE por médico y por consultorio (pruebas 1 y 2).
HU03 Registro y búsqueda del paciente	P2: paso 1	M1, M4	`pacientes`, `convenios`	Documento único por tipo y número (prueba 6); el registro de un paciente nuevo se abre desde el paso 1.
HU04 Atención con CIE-10 y receta	P1: diagnóstico, receta y “Firmar y finalizar”	M1	`atenciones`, `atencion_diagnosticos`, `diagnosticos_cie10`, `prescripciones`	Un solo diagnóstico principal por atención (prueba 7).
HU05 Triaje y signos vitales	P3	M1 (M2 para el check-in)	`triajes`, `atenciones`, `citas`	Rangos de signos vitales validados en la base (prueba 10).
HU06 Reprogramación y cancelación	P2: matriz de horarios sobre una cita existente	M2, T3	`citas`, `outbox_notificaciones`	`id_cita_origen` enlaza la cita nueva con la anterior; el motivo es obligatorio (`chk_cita_motivo`).
HU07 Recordatorio a 24 h	P2: interruptor del paso 3	T3, M2	`outbox_notificaciones`, `citas`	El envío lo hace un proceso en segundo plano.
HU08 Anulación lógica	P1: “Anular atención (con motivo)”	M1, T2	`atenciones`, `bitacora_auditoria`	Sin DELETE (prueba 3); motivo de al menos 20 caracteres (prueba 4).
HU09 Órdenes de examen	P1: “Emitir orden de examen”	M3 (M4 catálogo)	`ordenes_examen`, `servicios_medicos`	La bandeja del laboratorio se diseña en el Sprint 2.

Historia de usuario	Pantalla	Componente	Tablas	Observaciones
HU10 Resultados en ≤ 4 h	P1: tarjeta de laboratorio con "Ver informe PDF"	M3, T3	`resultados`, `ordenes_examen`, `outbox_notificaciones`	`fecha_resultado` $\geq$ `fecha_toma_muestra`; la carga del resultado se diseña en el Sprint 2.
HU11 Facturación por convenio	P2, paso 3: copago estimado	M4	`facturas`, `factura_detalle`, `tarifarios_servicios`, `convenios`, `servicios_medicos`	Montos cuadrados por línea (prueba 8) y vigencias sin superponer (prueba 9).
HU12 Seguimiento de glosas	P4: tabla de glosas	M4, T2	`glosas`, `facturas`	El registro de una glosa nueva se diseña en el Sprint 2.
HU13 Tablero gerencial	P4	M5	Solo lectura: `citas`, `consultorios`, `especialidades`, `atenciones`, `factura_detalle`, `glosas`, `convenios`	No muestra datos clínicos de pacientes.
HU14 Portal del paciente	Sin pantalla (módulo condicional, RN-06)	M6 $\rightarrow$ M2, T1	`citas` (canal PORTAL_WEB), `pacientes`, `outbox_notificaciones`	Reutiliza las reglas de agenda de M2.

5.2 Verificación inversa: de las tablas a las historias

Las 22 tablas tienen al menos una historia que las justifica; `usuarios` y `roles` responden al RNF-002, común a todas las historias.

Tabla 19: Historias de usuario que justifican cada tabla

Tabla	Historias de usuario que la justifican	Observaciones
`pacientes`	HU01, HU03 (y HU02, HU14 al agendar)	M1
`atenciones`	HU01, HU04, HU08	M1; anulación lógica
`triajes`	HU05	M1; una por atención
`diagnosticos_cie10`	HU04	M1; catálogo
`atencion_diagnosticos`	HU04, HU01	M1
`prescripciones`	HU04, HU01	M1
`citas`	HU02, HU06, HU05 (check-in), HU14	M2
`medicos`	HU02, HU04	M2
`especialidades`	HU02, HU13	M2; catálogo
`consultorios`	HU02, HU13	M2; los 12 consultorios
`ordenes_examen`	HU09, HU10	M3
`resultados`	HU10, HU01	M3
`convenios`	HU03, HU11	M4; catálogo
`servicios_medicos`	HU09, HU11	M4; catálogo

Tabla	Historias de usuario que la justifican	Observaciones
`tarifarios_servicios`	HU11 (y HU02 para el copago estimado)	M4
`facturas`	HU11, HU12	M4
`factura_detalle`	HU11, HU13	M4
`glosas`	HU12, HU13	M4
`outbox_notificaciones`	HU07, HU06, HU10	T3
`bitacora_auditoria`	HU08, HU01 (escenario 2)	T2; inmutable
`usuarios`	Todas (RNF-002); HU01 escenario 2	T1
`roles`	Todas (RNF-002); HU01 escenario 2	T1

Anexo A. Declaración de uso de herramientas de IA y de terceros

Conforme a la disposición de integridad académica del proyecto integrador, el equipo declara las herramientas de inteligencia artificial o de terceros utilizadas en este entregable. Todo el contenido declarado fue revisado por el equipo, que puede explicarlo.

Tabla 20: Herramientas de IA y de terceros utilizadas

Herramienta	Uso que se le dio	Parte del entregable	Revisado por
Claude (Anthropic)	Redacción de las decisiones tomadas por el equipo en los pasos 1 a 5; apoyo en los scripts SQL, los datos de prueba, el código de los diagramas y las indicaciones del prototipo navegable, que el equipo ejecutó y verificó	Pasos 1 a 5	Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier Albino Soto, Christopher Henrry Inga Champi, Franz Joe
Google Stitch	Pantallas de alta fidelidad a partir de la especificación de pantallas del equipo	Paso 4 (figuras del prototipo)	Albino Soto, Christopher Henrry
Figma Make	Prototipo navegable a partir de las pantallas del equipo, con el modo de medición del tiempo de las tareas	Paso 4 (prototipo navegable y medición)	Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier
Mermaid Live Editor	Exportación del diagrama de componentes y del modelo entidad-relación desde su código fuente	Pasos 1 y 2	Inga Champi, Franz Joe; Rashuaman Sapallanay, Ricco Didier